高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

問題プリント 数学　証明問題　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$0,\ 1,\ 6$	2
A-02	$0,\ 1,\ 3,\ 4$	2
A-03	$0,\ 1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11$	2
A-04	$0,\ 1,\ 3,\ 4,\ 9,\ 10,\ 12$	2
A-05	$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$	2
A-06	$k+1$	2
A-07	$3k+1$	2
A-08	$\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$	2
A-09	$x=5$ のとき最小値 32	2
A-10	$x=2$ のとき最小値 6	2
A-11	$x=5$ のとき最小値 18	2
A-12	$x=3$ のとき最小値 12	2
A-13	エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない	2
A-14	イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$	2
A-15	ウ　$m,\ n$ がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない	2
A-16	**30**	2
A-17	**30**	2
A-18	**6**	2
A-19	**42**	2
A-20	**6**	2
B-01	**3**	4
B-02	**2**	4
B-03	**1**	4
B-04	**8**	4

番号	正答	配点
B-05	**7**	4
B-06	**36**	4
B-07	**25**	4
B-08	**31**	4
B-09	**54**	4
B-10	**49**	4
B-11	**27**	4
B-12	**49**	4
B-13	$-\sqrt{39}$	4
B-14	$-2\sqrt{10}$	4
B-15	-39	4
B-16	$5\sqrt{5}$	4
B-17	$x=-3,\ y=-3$	4
B-18	$x=-4,\ y=0$	4
B-19	$x=-4,\ y=-4$	4
B-20	$x=-2,\ y=3$	4
C-01	$x,\ y$ を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余…	8
C-02	$x,\ y$ を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余…	8
C-03	$x,\ y$ を 7 で割った余りで分類すると、x^2 を 7 で割った余りは $0,\ 1,\ 2,\ 4$ のいずれか、…	8
C-04	**(1)** $n_0=4$（$n=3$ では左辺 27、右辺 27 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=4$ のとき左辺 81、…	8
C-05	**(1)** $n_0=7$（$n=6$ では左辺 720、右辺 729 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=7$ のとき左辺…	8
C-06	**(1)** $n_0=3$（$n=2$ では左辺 16、右辺 20 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=3$ のとき左辺 64、…	8
C-07	$x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+y^2\geqq 0$。等号は $x+y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき…	8
C-08	$x^2-2xy+4y^2=(x-y)^2+3y^2\geqq 0$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のと…	8
C-09	$\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6>0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて…	8
C-10	$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。　$r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を…	8
D-01	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n>10n$ が成り立つ。	6
D-02	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n>14n$ が成り立つ。	6
D-03	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 6$ のすべての自然数 n で $2^n>7n$ が成り立つ。	6
D-04	否定は「すべて $\dfrac{3}{4}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c+d<3$ となり矛盾するので、少なくとも**1**つは…	6
D-05	否定は「すべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c<22$ となり矛盾するので、少なくとも**1**つは…	6

番号	正答	配点
D-06	最小値 36（$xy=8$ のとき）	6
D-07	最小値 27（$xy=6$ のとき）	6
D-08	最小値 50（$xy=12$ のとき）	6
D-09	$k(k+1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+47=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）	6
D-10	$k(k-1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+39=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$0,\ 1,\ 6$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^3 を 7 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口　$n=7k+r$ とおくと、n^3 を展開したとき 7 の倍数でない部分は r^3 だけ。余り r の 7 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r=0,\ 1,\ \cdots,\ 6$ について r^3 を 7 で割った余りを計算する。
2. $r=0:0$、$r=1:1$、$r=2:1$、$r=3:6$、$r=4:1$、$r=5:6$、$r=6:6$。
3. 現れる値は $0,\ 1,\ 6$（$2,\ 3,\ 4,\ 5$ は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $7-r$ は $(-r)^3$ の関係にあるので、立方では符号が逆の余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^3 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n=1,\ 2,\ 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^3 の値そのもの（7 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-02 正答 0, 1, 3, 4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^2 を 6 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口 $n = 6k + r$ とおくと、n^2 を展開したとき 6 の倍数でない部分は r^2 だけ。余り r の 6 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 5$ について r^2 を 6 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 4$、$r = 3 : 3$、$r = 4 : 4$、$r = 5 : 1$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4（2, 5 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $6 - r$ は $(-r)^2$ の関係にあるので、平方では同じ余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^2 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^2 の値そのもの（6 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-03 正答 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^3 を 12 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口 $n = 12k + r$ とおくと、n^3 を展開したとき 12 の倍数でない部分は r^3 だけ。余り r の 12 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 11$ について r^3 を 12 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 8$、$r = 3 : 3$、$r = 4 : 4$、$r = 5 : 5$、$r = 6 : 0$、$r = 7 : 7$、$r = 8 : 8$、$r = 9 : 9$、$r = 10 : 4$、$r = 11 : 11$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11（2, 6, 10 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $12 - r$ は $(-r)^3$ の関係にあるので、立方では符号が逆の余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^3 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^3 の値そのもの（12 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-04　正答　0, 1, 3, 4, 9, 10, 12　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^2 を 13 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口　$n = 13k + r$ とおくと、n^2 を展開したとき 13 の倍数でない部分は r^2 だけ。余り r の 13 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 12$ について r^2 を 13 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 4$、$r = 3 : 9$、$r = 4 : 3$、$r = 5 : 12$、$r = 6 : 10$、$r = 7 : 10$、$r = 8 : 12$、$r = 9 : 3$、$r = 10 : 9$、$r = 11 : 4$、$r = 12 : 1$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4, 9, 10, 12（2, 5, 6, 7, 8, 11 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $13 - r$ は $(-r)^2$ の関係にあるので、平方では同じ余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^2 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^2 の値そのもの（13 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-05　正答　$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n = k$ の等式を仮定し、$n = k + 1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. 示すべきことは「$n = k + 1$ のときも公式が成り立つこと」。
2. 公式の右辺 $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$ の n を $k + 1$ に置きかえる。
3. 右辺は $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $k = 1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k + 1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- n に $k + 1$ を代入するとき、一部の n だけを置きかえる。
- 左辺と右辺を取り違え、和の最後の項を答える。

A-06　正答　$k+1$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. $n=k+1$ の左辺は、$n=k$ の左辺に第 $k+1$ 項を加えたもの。
2. 一般項 i の i に $k+1$ を代入する。
3. 第 $k+1$ 項は $k+1$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 第 $k+1$ 項として第 k 項（$i=k$ を代入したもの）を答える。
- 一般項の一部にだけ $k+1$ を代入する。

A-07　正答　$3k+1$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n}(3i-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. $n=k+1$ の左辺は、$n=k$ の左辺に第 $k+1$ 項を加えたもの。
2. 一般項 $(3i-2)$ の i に $k+1$ を代入する。
3. 第 $k+1$ 項は $3k+1$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 第 $k+1$ 項として第 k 項（$i=k$ を代入したもの）を答える。
- 一般項の一部にだけ $k+1$ を代入する。

A-08　正答　$\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} 3^{i-1} = \frac{3^n-1}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. 示すべきことは「$n=k+1$ のときも公式が成り立つこと」。
2. 公式の右辺 $\frac{3^n-1}{2}$ の n を $k+1$ に置きかえる。
3. 右辺は $\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- n に $k+1$ を代入するとき、一部の n だけを置きかえる。
- 左辺と右辺を取り違え、和の最後の項を答える。

A-09　正答　$x=5$ のとき最小値 32　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>2$ のとき、関数 $f(x)=4x+\frac{36}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=4(x-2)+\frac{36}{x-2}+8$ と変形する（$x-2>0$）。
2. 積が一定：$4(x-2)\cdot\frac{36}{x-2}=144$。
3. よって $4(x-2)+\frac{36}{x-2}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
4. 等号は $4(x-2)=\frac{36}{x-2}$、すなわち $x-2=3$（$x=5$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $24+8=32$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=5$ で最小値 32 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+8$ を加え忘れる。

A-10　正答　$x=2$ のとき最小値 6　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>1$ のとき、関数 $f(x)=2x+\dfrac{2}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=2(x-1)+\dfrac{2}{x-1}+2$ と変形する（$x-1>0$）。
2. 積が一定：$2(x-1)\cdot\dfrac{2}{x-1}=4$。
3. よって $2(x-1)+\dfrac{2}{x-1}\geqq 2\sqrt{4}=4$。
4. 等号は $2(x-1)=\dfrac{2}{x-1}$、すなわち $x-1=1$（$x=2$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $4+2=6$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=2$ で最小値 6 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+2$ を加え忘れる。

A-11　正答　$x=5$ のとき最小値 18　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>1$ のとき、関数 $f(x)=2x+\dfrac{32}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=2(x-1)+\dfrac{32}{x-1}+2$ と変形する（$x-1>0$）。
2. 積が一定：$2(x-1)\cdot\dfrac{32}{x-1}=64$。
3. よって $2(x-1)+\dfrac{32}{x-1}\geqq 2\sqrt{64}=16$。
4. 等号は $2(x-1)=\dfrac{32}{x-1}$、すなわち $x-1=4$（$x=5$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $16+2=18$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=5$ で最小値 18 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+2$ を加え忘れる。

A-12　正答　$x=3$ のとき最小値 12　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>2$ のとき、関数 $f(x)=3x+\dfrac{3}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=3(x-2)+\dfrac{3}{x-2}+6$ と変形する（$x-2>0$）。
2. 積が一定：$3(x-2)\cdot\dfrac{3}{x-2}=9$。
3. よって $3(x-2)+\dfrac{3}{x-2}\geqq 2\sqrt{9}=6$。
4. 等号は $3(x-2)=\dfrac{3}{x-2}$、すなわち $x-2=1$（$x=3$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $6+6=12$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=3$ で最小値 12 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+6$ を加え忘れる。

A-13　正答　エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、「n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同
イ	仮定だけを否定し、結論を否定し忘れている。 誤概念：否定の作り方の誤り
ウ	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-14　正答　イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x, y について、「$x+y>8$ ならば、$x>4$ または $y>4$ である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同
ウ	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同
エ	「または」の否定を「または」のままにしている。ド・モルガンの法則により、「p または q」の否定は「$\overline{p}$ かつ $\overline{q}$」。 誤概念：否定の作り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-15　正答　ウ　m, n がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 m, n について、「mn が 2 の倍数ならば、m, n の少なくとも一方は 2 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	「少なくとも一方は〜」の否定を「少なくとも一方は〜でない」としている。正しい否定は「ともに〜でない」。 誤概念：否定の作り方の誤り
イ	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同
エ	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-16　正答 30

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^5 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 30$、$f(3) = 240$、$f(4) = 1020$、$f(5) = 3120$、$f(6) = 7770$。
2. これらの最大公約数は 30 なので、M は 30 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 30 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 30$。

別解・別の確かめ方

- 30 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-17　正答 30

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^5 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 30$、$f(3) = 240$、$f(4) = 1020$、$f(5) = 3120$、$f(6) = 7770$。
2. これらの最大公約数は 30 なので、M は 30 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 30 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 30$。

別解・別の確かめ方

- 30 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-18　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^3 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因...

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 6$、$f(3) = 24$、$f(4) = 60$。
2. これらの最大公約数は 6 なので、M は 6 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 6 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 6$。

別解・別の確かめ方

- 6 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-19　正答 42

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^7 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因...

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 126$、$f(3) = 2184$、$f(4) = 16380$、$f(5) = 78120$、$f(6) = 279930$、$f(7) = 823536$、$f(8) = 2097144$。
2. これらの最大公約数は 42 なので、M は 42 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 42 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 42$。

別解・別の確かめ方

- 42 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-20　正答 6　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^3 - 7n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = -6$、$f(2) = -6$、$f(3) = 6$、$f(4) = 36$。
2. これらの最大公約数は 6 なので、M は 6 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 6 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 6$。

別解・別の確かめ方

- 6 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

B　標準演習

B-01　正答 3　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 6 で割ると 3 余る。このとき、n^{47} を 6 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=6k+3$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 3 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 3 \pmod 6$。
2. 3 の累乗を 6 で割った余りは周期的にくり返すので、周期を見つけて指数を割る。
3. 計算して 6 で割った余りは 3。

別解・別の確かめ方

- $n=6k+3$ とおいて展開し、6 の倍数の部分をまとめて「$6\times(\text{整数})+3$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=6k+3$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 5 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 6 以上の数をそのまま答える。
- 累乗の周期を数え間違える。

B-02　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 7 で割ると 3 余る。このとき、n^{20} を 7 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=7k+3$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 3 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 3 \pmod 7$。
2. 3 の累乗を 7 で割った余りは周期的にくり返すので、周期を見つけて指数を割る。
3. 計算して 7 で割った余りは 2。

別解・別の確かめ方

- $n=7k+3$ とおいて展開し、7 の倍数の部分をまとめて「$7\times(\text{整数})+2$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=7k+3$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 6 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 7 以上の数をそのまま答える。
- 累乗の周期を数え間違える。

B-03　正答 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 3 で割ると 1 余る。このとき、n^3+3n を 3 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=3k+1$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 1 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 1 \pmod 3$。
2. $n^3+3n \equiv (1)^3+3(1) \pmod 3$。
3. 計算して 3 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- $n=3k+1$ とおいて展開し、3 の倍数の部分をまとめて「$3\times(\text{整数})+1$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=3k+1$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 2 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 3 以上の数をそのまま答える。
- n を余りに置きかえたあと、係数の計算で符号を誤る。

B-04　正答 8

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 11 で割ると 10 余る。このとき、n^2+4n を 11 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=11k+10$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口 合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 10 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 10 \pmod{11}$。
2. $n^2+4n \equiv (10)^2+4(10) \pmod{11}$。
3. 計算して 11 で割った余りは 8。

別解・別の確かめ方

- $n=11k+10$ とおいて展開し、11 の倍数の部分をまとめて「$11\times$(整数)$+8$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=11k+10$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 10 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 11 以上の数をそのまま答える。
- n を余りに置きかえたあと、係数の計算で符号を誤る。

B-05　正答 7

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=2^{n+1}+3^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を…

思考の糸口 まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=7$、$f(2)=35$、$f(3)=259$。最大公約数は 7。
2. (I) $n=1$ のとき 7 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=2\cdot 2^{k+1}+9\cdot 3^{2k-1}=2f(k)+7\cdot 3^{2k-1}$。仮定 $f(k)=7\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 7 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 7 なので、これより大きい M はない。$M=7$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で 3^{2n-1} を (2^2+2+1) を含む形に整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-06　正答 36

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=7^n-6n-1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=0$、$f(2)=36$、$f(3)=324$。最大公約数は 36。
2. (I) $n=1$ のとき $f(1)=0$、$n=2$ のとき 36 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=7\cdot 7^k-6(k+1)-1=7f(k)+36k$。仮定 $f(k)=36\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 36 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 36 なので、これより大きい M はない。$M=36$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で $7^n=(1+6)^n$ と展開し、n 次までの項を整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-07　正答 25

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=6^n-5n-1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=0$、$f(2)=25$、$f(3)=200$。最大公約数は 25。
2. (I) $n=1$ のとき $f(1)=0$、$n=2$ のとき 25 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=6\cdot 6^k-5(k+1)-1=6f(k)+25k$。仮定 $f(k)=25\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 25 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 25 なので、これより大きい M はない。$M=25$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で $6^n=(1+5)^n$ と展開し、n 次までの項を整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-08　正答 31　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=5^{n+1}+6^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=31$、$f(2)=341$、$f(3)=8401$。最大公約数は 31。
2. (I) $n=1$ のとき 31 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=5\cdot 5^{k+1}+36\cdot 6^{2k-1}=5f(k)+31\cdot 6^{2k-1}$。仮定 $f(k)=31\times(\text{整数})$ より、$f(k+1)$ も 31 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 31 なので、これより大きい M はない。$M=31$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で 6^{2n-1} を (5^2+5+1) を含む形に整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-09　正答 54　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{24}{y}\right)\left(y+\dfrac{6}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口　2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{144}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+6+24+\dfrac{144}{xy}=xy+\dfrac{144}{xy}+30$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
3. 等号は $xy=\dfrac{144}{xy}$、すなわち $xy=12$ のとき（例えば $x=1$, $y=12$）に成り立つ。
4. 最小値は $24+30=54$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{144}{t}+30$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{144}{t^2}$ の符号から $t=12$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{24}{y}\right)\left(\dfrac{6}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{6}+\sqrt{24}\right)^2=54$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{144}=48$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-10　正答 49　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{25}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口 2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{100}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+25+4+\dfrac{100}{xy}=xy+\dfrac{100}{xy}+29$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{100}{xy}\geqq 2\sqrt{100}=20$。
3. 等号は $xy=\dfrac{100}{xy}$、すなわち $xy=10$ のとき（例えば $x=1$, $y=10$）に成り立つ。
4. 最小値は $20+29=49$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{100}{t}+29$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{100}{t^2}$ の符号から $t=10$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(\dfrac{25}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{25}+\sqrt{4}\right)^2=49$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{100}=40$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-11　正答 27　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口 2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{36}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+12+3+\dfrac{36}{xy}=xy+\dfrac{36}{xy}+15$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{36}{xy}\geqq 2\sqrt{36}=12$。
3. 等号は $xy=\dfrac{36}{xy}$、すなわち $xy=6$ のとき（例えば $x=1$, $y=6$）に成り立つ。
4. 最小値は $12+15=27$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{36}{t}+15$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{36}{t^2}$ の符号から $t=6$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(\dfrac{12}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{12}+\sqrt{3}\right)^2=27$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{36}=24$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-12　正答 49　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口　2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{144}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+16+9+\dfrac{144}{xy}=xy+\dfrac{144}{xy}+25$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
3. 等号は $xy=\dfrac{144}{xy}$、すなわち $xy=12$ のとき（例えば $x=1$, $y=12$）に成り立つ。
4. 最小値は $24+25=49$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{144}{t}+25$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{144}{t^2}$ の符号から $t=12$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(\dfrac{16}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{16}+\sqrt{9}\right)^2=49$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{144}=48$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-13　正答　$-\sqrt{39}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=3$ を満たすとき、$2x-3y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の $x,\ y$ が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(2^2+(-3)^2)(x^2+y^2)-(2x-3y)^2=(-3x-2y)^2\geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=3$ より $(2x-3y)^2\leqq 13\times 3=39$。
3. $-\sqrt{39}\leqq 2x-3y\leqq\sqrt{39}$。
4. 等号は $-3x-2y=0$ のとき。$x^2+y^2=3$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は $-\sqrt{39}$。

別解・別の確かめ方

- $x=\sqrt{3}\cos\theta,\ y=\sqrt{3}\sin\theta$ とおき、$2x-3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $2x-3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=3$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{39}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-14　正答　$-2\sqrt{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 x, y が $x^2+y^2=4$ を満たすとき、$-x+3y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の x, y が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $((-1)^2+3^2)(x^2+y^2)-(-x+3y)^2=(3x+y)^2 \geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=4$ より $(-x+3y)^2 \leqq 10\times 4=40$。
3. $-2\sqrt{10} \leqq -x+3y \leqq 2\sqrt{10}$。
4. 等号は $3x+y=0$ のとき。$x^2+y^2=4$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は $-2\sqrt{10}$。

別解・別の確かめ方

- $x=2\cos\theta$, $y=2\sin\theta$ とおき、$-x+3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $-x+3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=4$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{40}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-15　正答　-39　　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=9$ を満たすとき、$5x+12y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の $x,\ y$ が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(5^2+12^2)(x^2+y^2)-(5x+12y)^2=(12x-5y)^2\geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=9$ より $(5x+12y)^2\leqq 169\times 9=1521$。
3. $-39\leqq 5x+12y\leqq 39$。
4. 等号は $12x-5y=0$ のとき。$x^2+y^2=9$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は -39。

別解・別の確かめ方

- $x=3\cos\theta,\ y=3\sin\theta$ とおき、$5x+12y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $5x+12y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=9$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{1521}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-16　正答　$5\sqrt{5}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 x, y が $x^2+y^2=5$ を満たすとき、$4x-3y$ の最大値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の x, y が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(4^2+(-3)^2)(x^2+y^2)-(4x-3y)^2=(-3x-4y)^2 \geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=5$ より $(4x-3y)^2 \leqq 25\times 5=125$。
3. $-5\sqrt{5} \leqq 4x-3y \leqq 5\sqrt{5}$。
4. 等号は $-3x-4y=0$ のとき。$x^2+y^2=5$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最大値は $5\sqrt{5}$。

別解・別の確かめ方

- $x=\sqrt{5}\cos\theta$, $y=\sqrt{5}\sin\theta$ とおき、$4x-3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $4x-3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=5$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{125}$ を簡単にし忘れる、または 最小値と取り違える。

B-17　正答　$x=-3,\ y=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 x, y が $(-3x-y)+(-2x+3y)\sqrt{5}=12-3\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「p, q が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-3x-y)-(12)\}+\{(-2x+3y)-(-3)\}\sqrt{5}=0$。
2. x, y は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{5}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{5}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-3x-y=12$ かつ $-2x+3y=-3$。
4. 連立して $x=-3$, $y=-3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- x, y が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- x, y が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-18　正答　$x=-4,\ y=0$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(-2x-3y)+(3x-2y)\sqrt{5}=8-12\sqrt{5}$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-2x-3y)-(8)\}+\{(3x-2y)-(-12)\}\sqrt{5}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{5}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{5}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-2x-3y=8$ かつ $3x-2y=-12$。
4. 連立して $x=-4,\ y=0$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-19　正答　$x=-4,\ y=-4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(3x+2y)+(2x-2y)\sqrt{2}=-20$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(3x+2y)-(-20)\}+\{(2x-2y)-(0)\}\sqrt{2}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{2}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{2}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $3x+2y=-20$ かつ $2x-2y=0$。
4. 連立して $x=-4,\ y=-4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-20　正答　$x=-2,\ y=3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(-x+2y)+(2x-y)\sqrt{6}=8-7\sqrt{6}$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-x+2y)-(8)\}+\{(2x-y)-(-7)\}\sqrt{6}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{6}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{6}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-x+2y=8$ かつ $2x-y=-7$。
4. 連立して $x=-2,\ y=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　x, y を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは 0, 1 のいずれか、$6y^2$ の余りは 0 で、左辺を 3 で割った余りは 0, 1 のいずれか になる。一方、右辺 98 を 3 で割った余りは 2 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+6y^2=98$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（3, 4, 8 など）を実験で探す。

解法

1. $m=3$ で割った余りを考える。x を 3 で割った余り $0, \cdots, 2$ で分類して、x^2 の余りは $0,\ 1$。
2. 同様に $6y^2$ を 3 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか。
4. 右辺 $98=3\times32+2$ の余りは 2 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（3 通り × 3 通りを尽くしていない）。

C-02

正答 x, y を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余りは 0 で、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか になる。一方、右辺 62 を 3 で割った余りは 2 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+6y^2=62$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（$3, 4, 8$ など）を実験で探す。

解法

1. $m=3$ で割った余りを考える。x を 3 で割った余り $0, \cdots, 2$ で分類して、x^2 の余りは $0,\ 1$。
2. 同様に $6y^2$ を 3 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか。
4. 右辺 $62=3\times20+2$ の余りは 2 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（3 通り $\times$ 3 通りを尽くしていない）。

C-03　正答　x, y を 7 で割った余りで分類すると、x^2 を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか、$7y^2$ の余りは 0 で、左辺を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか になる。一方、右辺 75 を 7 で割った余りは 5 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+7y^2=75$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（3, 4, 8 など）を実験で探す。

解法

1. $m=7$ で割った余りを考える。x を 7 で割った余り $0, \cdots, 6$ で分類して、x^2 の余りは 0, 1, 2, 4。
2. 同様に $7y^2$ を 7 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか。
4. 右辺 $75=7\times10+5$ の余りは 5 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（7 通り × 7 通りを尽くしていない）。

C-04　正答　**(1)** $n_0=4$（$n=3$ では左辺 27、右辺 27 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=4$ のとき左辺 81、右辺 64 で成り立つ。**(II)** $k\geqq4$ で成り立つと仮定すると、$3^{k+1}>3k^3$。$k\geqq4$ のとき $\left(\dfrac{k+1}{k}\right)^3\leqq\left(\dfrac{5}{4}\right)^3=\dfrac{125}{64}<3$ なので $3k^3>(k+1)^3$。よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n\geqq4$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $3^n>n^3$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n=1, 2, \cdots$ と順に調べ、$n\geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求め…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k+1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n=k+1$ の右辺の大小を「$k\geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n=2$：9 と 8、$n=3$：27 と 27、$n=4$：81 と 64。$n_0=4$。
2. (2)(I) $n=4$ で成り立つ。
3. (II) $k\geqq4$ として $3^k>k^3$ を仮定する。
4. $3^{k+1}>3k^3$。$k\geqq4$ のとき $\left(\dfrac{k+1}{k}\right)^3\leqq\left(\dfrac{5}{4}\right)^3=\dfrac{125}{64}<3$ なので $3k^3>(k+1)^3$。
5. (I)(II) より、$n\geqq4$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n=1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-05

正答 **(1)** $n_0 = 7$（$n=6$ では左辺 720、右辺 729 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=7$ のとき左辺 5040、右辺 2187 で成り立つ。**(II)** $k \geqq 7$ で成り立つと仮定すると、$(k+1)! = (k+1)\cdot k! > (k+1)\cdot 3^k$。$k \geqq 7$ より $k+1 > 3$ なので $(k+1)\cdot 3^k > 3^{k+1}$。 よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n \geqq 7$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $n! > 3^n$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n=1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めな…

思考の糸口 帰納法の (II) では、$n=k+1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n=k+1$ の右辺の大小を「$k \geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n=5$：120 と 243、$n=6$：720 と 729、$n=7$：5040 と 2187。$n_0=7$。
2. (2)(I) $n=7$ で成り立つ。
3. (II) $k \geqq 7$ として $k! > 3^k$ を仮定する。
4. $(k+1)! = (k+1)\cdot k! > (k+1)\cdot 3^k$。$k \geqq 7$ より $k+1>3$ なので $(k+1)\cdot 3^k > 3^{k+1}$。
5. (I)(II) より、$n \geqq 7$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n=1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-06

正答 **(1)** $n_0 = 3$（$n=2$ では左辺 16、右辺 20 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=3$ のとき左辺 64、右辺 30 で成り立つ。**(II)** $k \geqq 3$ で成り立つと仮定すると、$4^{k+1} = 4\cdot 4^k > 4\cdot 10k$。$40k - 10(k+1) = 10(3k-1) > 0$ なので $4^{k+1} > 10(k+1)$。 よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n \geqq 3$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $4^n > 10n$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求め…

思考の糸口 帰納法の (II) では、$n = k + 1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n = k + 1$ の右辺の大小を「$k \geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n = 1 : 4$ と 10、$n = 2 : 16$ と 20、$n = 3 : 64$ と 30。$n_0 = 3$。
2. (2)(I) $n = 3$ で成り立つ。
3. (II) $k \geqq 3$ として $4^k > 10k$ を仮定する。
4. $4^{k+1} = 4 \cdot 4^k > 4 \cdot 10k$。$40k - 10(k+1) = 10(3k - 1) > 0$ なので $4^{k+1} > 10(k+1)$。
5. (I)(II) より、$n \geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n = 1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-07　正答　$x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+y^2 \geqq 0$。等号は $x+y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

実数 x, y について、不等式 $x^2+2xy+2y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。

思考の糸口　2変数の二次式は、一方の文字について平方完成すると「(実数)^2 の和」の形になり、0 以上であることが示せる。

解法

1. 左辺から右辺を引いた差（または左辺そのもの）を整理する。
2. 平方完成・通分により「(実数)^2」を含む形にする。
3. 各項が 0 以上であることから不等式が成り立つ。
4. 等号成立条件は $x=y=0$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を x の二次式とみて、判別式 $D/4=(1y)^2-2y^2=-1y^2 \leqq 0$ と x^2 の係数が正であることから示すこともできる。

部分点のポイント

- x について平方完成している（3点）
- 各項が 0 以上であることから不等式を導いている（3点）
- 等号成立条件を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 等号成立条件を書き忘れる。
- 平方完成の計算で y^2 の係数を誤る。

C-08　正答　$x^2-2xy+4y^2=(x-y)^2+3y^2 \geqq 0$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

実数 x, y について、不等式 $x^2-2xy+4y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。

思考の糸口　2変数の二次式は、一方の文字について平方完成すると「(実数)^2 の和」の形になり、0 以上であることが示せる。

解法

1. 左辺から右辺を引いた差（または左辺そのもの）を整理する。
2. 平方完成・通分により「(実数)^2」を含む形にする。
3. 各項が 0 以上であることから不等式が成り立つ。
4. 等号成立条件は $x=y=0$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を x の二次式とみて、判別式 $D/4=(-1y)^2-4y^2=-3y^2 \leqq 0$ と x^2 の係数が正であることから示すこともできる。

部分点のポイント

- x について平方完成している（3点）
- 各項が 0 以上であることから不等式を導いている（3点）
- 等号成立条件を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 等号成立条件を書き忘れる。
- 平方完成の計算で y^2 の係数を誤る。

C-09　正答　$\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6 > 0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 6 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。　$2^{\frac{m}{n}} = 6$ より $2^m = 6^n$。　右辺 6^n は素因数 3 をもつが、左辺 2^m の素因数は 2 だけであり、素因数分解の一意性に矛盾する。　よって $\log_2 6$ は無理数である。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

$\log_2 6$ が無理数であることを、背理法を用いて証明しなさい。

思考の糸口　「無理数である」は否定の主張なので背理法。対数の等式を指数の等式に戻すと、整数の素因数の問題になる。

解法

1. $\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6 > 0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 6 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. $2^{\frac{m}{n}} = 6$ より $2^m = 6^n$。
3. 右辺 6^n は素因数 3 をもつが、左辺 2^m の素因数は 2 だけであり、素因数分解の一意性に矛盾する。
4. よって $\log_2 6$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- 2^m と 6^n を 3 で割った余りに注目しても（一方は 3 の倍数、他方は倍数でない）矛盾が導ける。

部分点のポイント

- 有理数と仮定し、$\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は自然数）とおいている（2点）
- 指数の等式 $2^m = 6^n$ に直している（2点）
- 素因数に注目して矛盾を導いている（3点）
- 結論を述べている（1点）

よくあるミス

- 「無理数でないと仮定する」と書いた後、有理数の表し方（分母・分子の条件）を明記しない。
- 矛盾が何と何の矛盾なのかを書かずに「矛盾」とだけ書く。

C-10　正答　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。　$r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を2乗して $r^2-2r\sqrt{2}+2=3$。　$\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$ となり、右辺は有理数なので $\sqrt{2}$ が有理数となって矛盾する。よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明しなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　2つの根号の和はそのまま2乗すると根号が残る。一方を移項してから2乗すると、根号が1つだけの式になる。

解法

1. $\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。
2. $r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を2乗して $r^2-2r\sqrt{2}+2=3$。
3. $\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$ となり、右辺は有理数なので $\sqrt{2}$ が有理数となって矛盾する。
4. よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2=5+2\sqrt{6}$ が無理数であること（$\sqrt{6}$ の無理数性）から示す方法もある。

部分点のポイント

- 有理数 r と仮定している（2点）
- 一方の根号を移項して2乗している（2点）
- $\sqrt{2}$ を有理数で表し矛盾を導いている（3点）
- 結論を述べている（1点）

よくあるミス

- 「無理数でないと仮定する」と書いた後、有理数の表し方（分母・分子の条件）を明記しない。
- 矛盾が何と何の矛盾なのかを書かずに「矛盾」とだけ書く。

D　典型誤答訂正

D-01　**正答**　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n > 10n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $3^k > 10k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$3 > 10$ は成り立たない（反例）。
2. $n=2$：9 と 20、$n=3$：27 と 30、$n=4$：81 と 40。
3. (I) $n=4$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 4$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $3 > 10$ が成り立たない。$n=4$ では $81 > 40$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 4$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=3^x$ と $y=10x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-02　正答　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n > 14n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $3^k > 14k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$3 > 14$ は成り立たない（反例）。
2. $n=2$：9 と 28、$n=3$：27 と 42、$n=4$：81 と 56。
3. (I) $n=4$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 4$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $3 > 14$ が成り立たない。$n=4$ では $81 > 56$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 4$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=3^x$ と $y=14x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-03　正答　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 6$ のすべての自然数 n で $2^n > 7n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $2^k > 7k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$2>7$ は成り立たない（反例）。
2. $n=4$：16 と 28、$n=5$：32 と 35、$n=6$：64 と 42。
3. (I) $n=6$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 6$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $2>7$ が成り立たない。$n=6$ では $64>42$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 6$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=2^x$ と $y=7x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-04　正答　否定は「すべて $\frac{3}{4}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c+d<3$ となり矛盾するので、少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上である。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

実数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b+c+d=3$ を満たすとき、$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上であることを背理法で証明せよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　背理法では、まず結論の否定を正しく作る。「少なくとも1つ」と「すべて」は否定で入れかわる。

解法

1. 示す命題：「$a,\ b,\ c,\ d$ の少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上」。
2. 否定：「$a,\ b,\ c,\ d$ はすべて $\frac{3}{4}$ 未満」と仮定する。
3. 4 つの不等式を辺々加えると $a+b+c+d<3$。
4. $a+b+c+d=3$ に矛盾。よって結論が成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：結論の否定を「少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 未満」とした部分と、そこから和の不等式を導いた部分

なぜ誤りやすいか：「以上」を「未満」に変えれば否定になると考え、「少なくとも1つ」を「すべて」に変えることを忘れている。また、1つが小さいだけでは和の評価はできない。

正しい解答：結論の否定は「$a,\ b,\ c,\ d$ はすべて $\frac{3}{4}$ 未満」。このとき辺々を加えて $a+b+c+d<4\times\frac{3}{4}=3$ となり、$a+b+c+d=3$ に矛盾する。

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：$a=0$ で他が大きい場合など、「少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 未満」でも和が 3 になりうるので、生徒の仮定からは矛盾が出ない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 否定で「少なくとも1つ」を残したままにする。
- 1つの文字の不等式から、和全体の不等式を導いてしまう。

D-05　正答　否定は「すべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c<22$ となり矛盾するので、少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上である。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=22$ を満たすとき、$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上であることを背理法で証明せよ。

［ある生徒の解答］ 結論を否定して…

思考の糸口　背理法では、まず結論の否定を正しく作る。「少なくとも1つ」と「すべて」は否定で入れかわる。

解法

1. 示す命題：「$a,\ b,\ c$ の少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上」。
2. 否定：「$a,\ b,\ c$ はすべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」と仮定する。
3. 3 つの不等式を辺々加えると $a+b+c<22$。
4. $a+b+c=22$ に矛盾。よって結論が成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：結論の否定を「少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満」とした部分と、そこから和の不等式を導いた部分

なぜ誤りやすいか：「以上」を「未満」に変えれば否定になると考え、「少なくとも1つ」を「すべて」に変えることを忘れている。また、1つが小さいだけでは和の評価はできない。

正しい解答：結論の否定は「$a,\ b,\ c$ はすべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。このとき辺々を加えて $a+b+c<3\times\dfrac{22}{3}=22$ となり、$a+b+c=22$ に矛盾する。

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：$a=0$ で他が大きい場合など、「少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満」でも和が 22 になりうるので、生徒の仮定からは矛盾が出ない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 否定で「少なくとも1つ」を残したままにする。
- 1つの文字の不等式から、和全体の不等式を導いてしまう。

D-06　正答　最小値 36（$xy=8$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{4}{y}$、すなわち $xy=4$。2つ目：$xy=16$。$4\neq 16$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{64}{xy}+20$。
3. $xy+\dfrac{64}{xy}\geqq 16$（等号は $xy=8$）。
4. 最小値 36。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=4$、2つ目の等号は $xy=16$ のときで、同時には成り立たないので 32 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{64}{xy}+20\geqq 16+20=36$（等号は $xy=8$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=8$ を代入すると値は 36 となり、32 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-07　正答　最小値 27（$xy=6$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{12}{y}$、すなわち $xy=12$。2つ目：$xy=3$。$12\neq 3$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{36}{xy}+15$。
3. $xy+\dfrac{36}{xy}\geqq 12$（等号は $xy=6$）。
4. 最小値 27。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=12$、2つ目の等号は $xy=3$ のときで、同時には成り立たないので 24 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{36}{xy}+15\geqq 12+15=27$（等号は $xy=6$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=6$ を代入すると値は 27 となり、24 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-08　正答　最小値 50（$xy=12$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{8}{y}$、すなわち $xy=8$。2つ目：$xy=18$。$8\neq 18$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{144}{xy}+26$。
3. $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 24$（等号は $xy=12$）。
4. 最小値 50。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=8$、2つ目の等号は $xy=18$ のときで、同時には成り立たないので 48 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{144}{xy}+26\geqq 24+26=50$（等号は $xy=12$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=12$ を代入すると値は 50 となり、48 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-09　正答　$k(k+1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+47=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

n が奇数のとき、n^2+47 は 8 の倍数であることを証明せよ。［ある生徒の解答］$n=2k+1$（k は整数）とおくと、$n^2+47=4k^2+4k+1+47=4k(k+1)+48$。…

思考の糸口　「m の倍数」を示すには、式全体を「$m\times$(整数)」の形にする必要がある。4 の倍数だけでは 8 の倍数の根拠にならない。

解法

1. $n=2k+1$ とおくと $n^2+47=4k(k+1)+48$。
2. $k(k+1)$ は連続する2整数の積なので、どちらか一方は偶数であり、$k(k+1)=2l$（l は整数）とおける。
3. $n^2+47=8l+48=8(l+6)$。
4. よって 8 の倍数。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「$4k(k+1)$ は 4 の倍数」から「8 の倍数」を結論した部分

なぜ誤りやすいか：式を「4×(整数)」の形にできたことで満足し、8 の倍数を示すにはもう1つの 2 が必要であることを見落としている。

正しい解答：4 の倍数と 8 の倍数の和は 8 の倍数とは限らない。$k(k+1)$ は連続する2整数の積なので偶数であり、$4k(k+1)$ は 8 の倍数。これと 48（8 の倍数）の和なので 8 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- n を 8 で割った余り $1,\ 3,\ 5,\ 7$ で分類すると、n^2 を 8 で割った余りはすべて 1 になることからも示せる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 「4 の倍数 ＋ 8 の倍数 ＝ 8 の倍数」と誤って結論する。

D-10　正答　$k(k-1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+39=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

n が奇数のとき、n^2+39 は 8 の倍数であることを証明せよ。［ある生徒の解答］$n=2k-1$（k は整数）とおくと、$n^2+39=4k^2-4k+1+39=4k(k-1)+40$。…

思考の糸口　「m の倍数」を示すには、式全体を「$m\times$(整数)」の形にする必要がある。4 の倍数だけでは 8 の倍数の根拠にならない。

解法

1. $n=2k-1$ とおくと $n^2+39=4k(k-1)+40$。
2. $k(k-1)$ は連続する2整数の積なので、どちらか一方は偶数であり、$k(k-1)=2l$（l は整数）とおける。
3. $n^2+39=8l+40=8(l+5)$。
4. よって 8 の倍数。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「$4k(k-1)$ は 4 の倍数」から「8 の倍数」を結論した部分

なぜ誤りやすいか：式を「4×(整数)」の形にできたことで満足し、8 の倍数を示すにはもう1つの 2 が必要であることを見落としている。

正しい解答：4 の倍数と 8 の倍数の和は 8 の倍数とは限らない。$k(k-1)$ は連続する2整数の積なので偶数であり、$4k(k-1)$ は 8 の倍数。これと 40（8 の倍数）の和なので 8 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- n を 8 で割った余り $1,\ 3,\ 5,\ 7$ で分類すると、n^2 を 8 で割った余りはすべて 1 になることからも示せる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 「4 の倍数 ＋ 8 の倍数 ＝ 8 の倍数」と誤って結論する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））